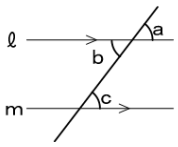
江原予備校

数学図形　入試対策

平行線と角

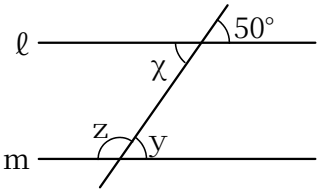
a



【重要】ℓ∥m　∠a＝∠b　対頂角　　∠a＝∠c　同位角　∠b＝∠c　錯　角

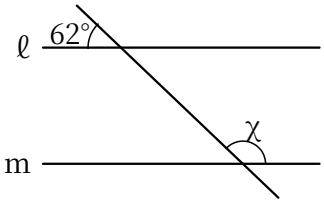
【例題】次のχｙｚの角度をそれぞれ求めなさい。

(1)　ℓ//m



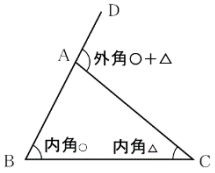
χ＝［　50°］
ｙ＝［　50°］
ｚ＝［　130°］

(2)　ℓ//m

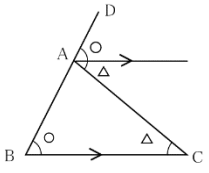


χ＝180－62
χ＝［　118°］

【重要】三角形の１つの外角はそのとなりあわない２つの内角の和に等しい。

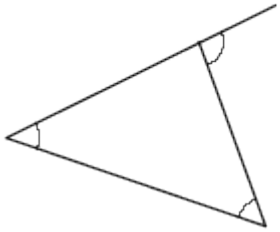


∠DAC＝∠B＋∠C



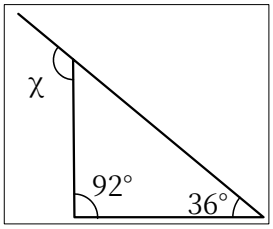
。

(



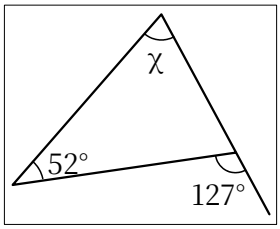
χ＝［　100°］

(2)



χ＝［　128°］

(3)

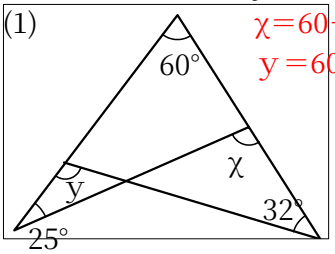


χ＝127－52＝75

χ＝［　75°］

<練習>次の角度χ，ｙをそれぞれ求めよ。

(1)



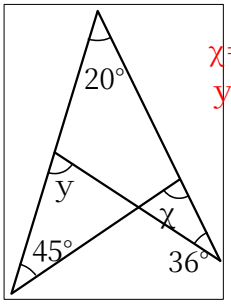
χ＝60＋25＝85

ｙ＝60＋32＝92

χ＝［　85°］

ｙ＝［　92°］

(2)



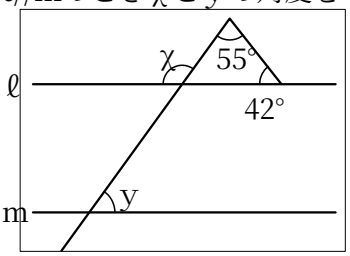
χ＝20＋45＝65

ｙ＝20＋36＝56

χ＝［　65°］

ｙ＝［　56°］

(3)ℓ//mのときχとｙの角度をそれぞれ求めよ。

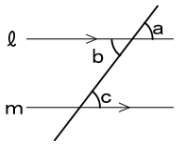


χ＝42＋55＝97°

ｙ＝180－97＝83°

χ＝［　97°］

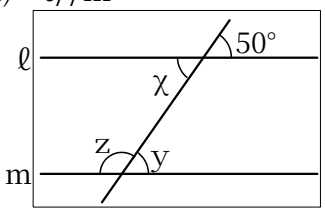
ｙ＝［　83°］



【重要】ℓ∥m　∠a＝∠b［　　］角　　∠a＝∠c［　　］角　∠b＝∠c［　　］角

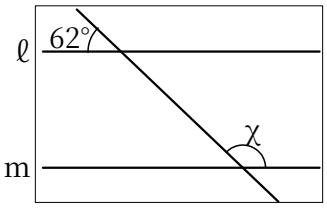
【例題】次のχｙｚの角度をそれぞれ求めなさい。

(1)　ℓ//m



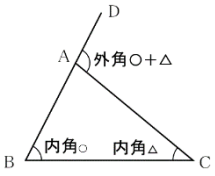
χ＝［　　］
ｙ＝［　　］
ｚ＝［　　］

(2)　ℓ//m

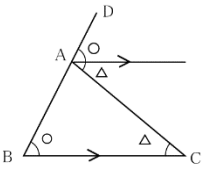


χ＝［　　］

【重要】三角形の１つの外角はそのとなりあわない２つの内角の和に等しい。

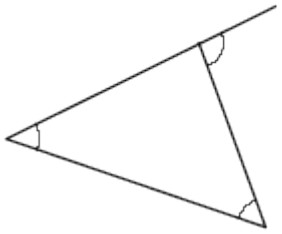


∠DAC＝∠□＋∠□



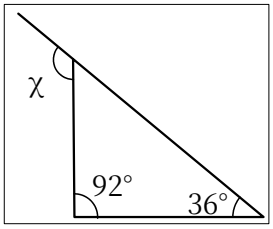
。

(



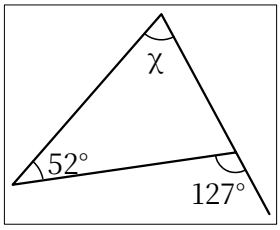
χ＝［　　］

(2)



χ＝［　　］

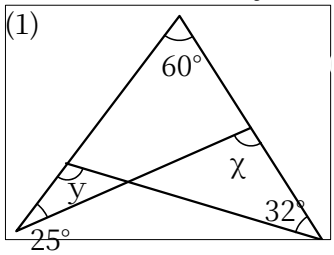
(3)



χ＝［　　］

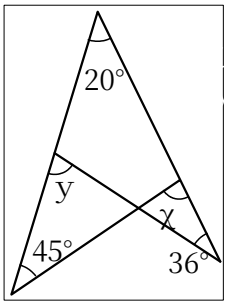
<練習>次の角度χ，ｙをそれぞれ求めよ。

(1)



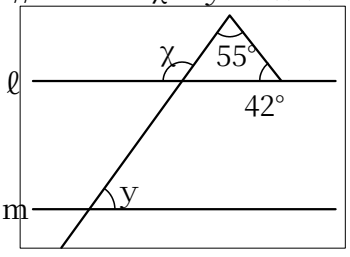
χ＝［　　］
ｙ＝［　　］

(2)



χ＝［　　］
ｙ＝［　5　］

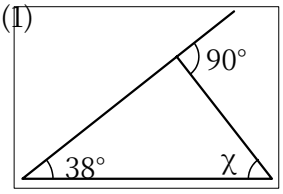
(3)ℓ//mのときχとｙの角度をそれぞれ求めよ。



χ＝［　　］
ｙ＝［　　］

<練習>次の角度を求めよ。

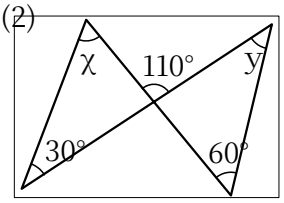
(1)



χ＝90－38＝52

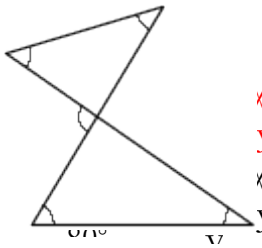
χ＝［　52°］

(2)

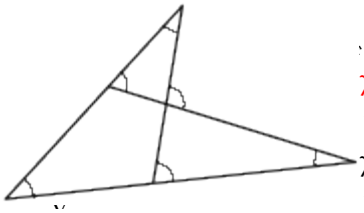


χ＝110－30＝80
y＝110－60＝50
χ＝［　80°］
y＝［　50°］

(3)

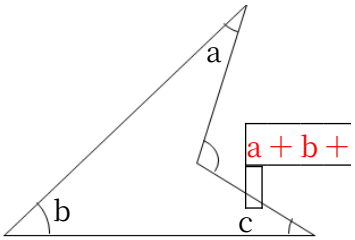


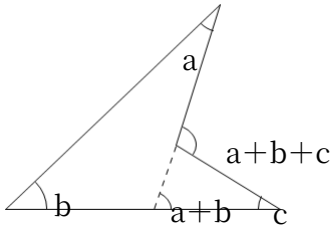
χ＝70＋40＝110
y＝110－80＝30
χ＝［　110°］
y＝［　30°］



χ＝80＋25－95＝10
y＝80－10＝70
χ＝［　10°］
y＝［　70°］

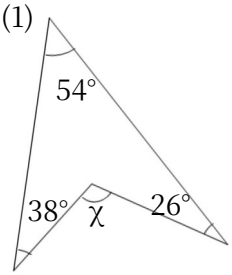
【重要】





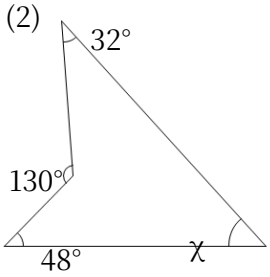
<練習>次の角度χを求めよ。

(1)



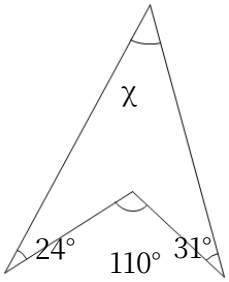
χ＝[　118°　]

(2)



χ＝[50°　]

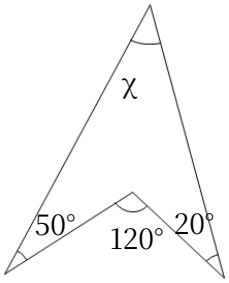
(3)



χ＝[55°　]

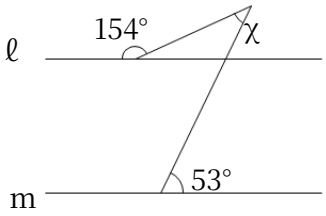
【確認テスト】

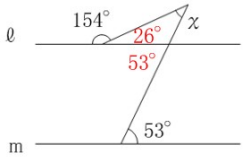
(1)∠χの大きさを求めよ。<星翔高校>



χ＝[50°　]

(2)ℓ∥mのとき∠χの大きさを求めよ。<尚絅高校>

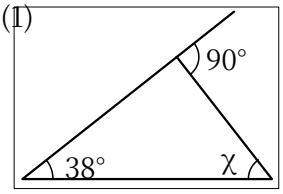




χ=[27°]

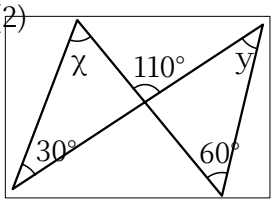
<練習>次の角度を求めよ。

(1)



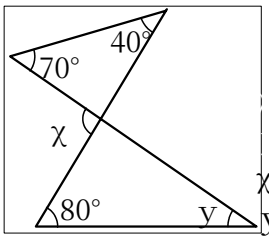
χ＝［　　］

(2)



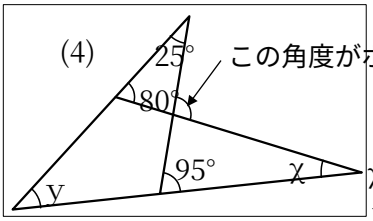
χ＝［　　］
y＝［　　］

(3)



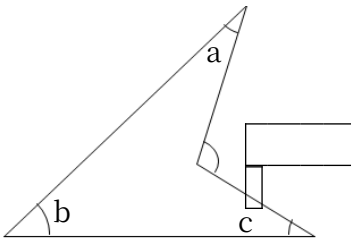
χ＝［　　］
y＝［　　］

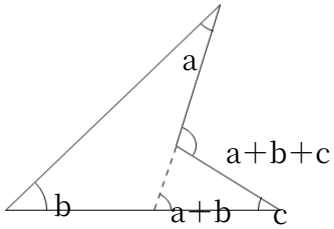
(4)



χ＝［　　］
y＝［　　］

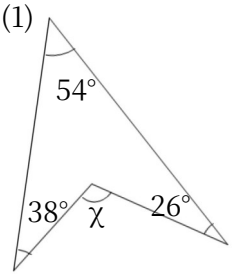
【重要】





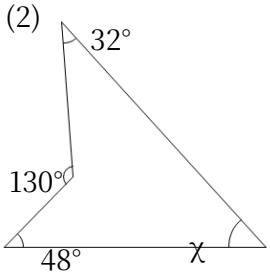
<練習>次の角度χを求めよ。

(1)



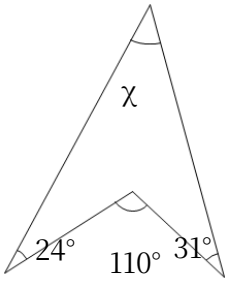
χ=[　　]

(2)



χ=[　　]

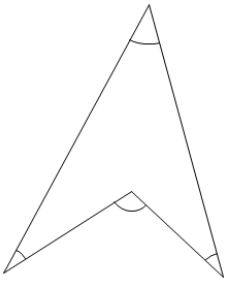
(3)



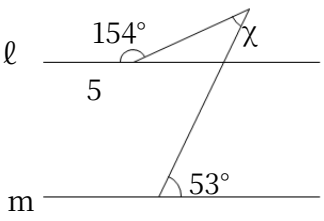
χ=[　　]

【確認テスト】

(1)∠χの大きさを求めよ。<星翔高校>



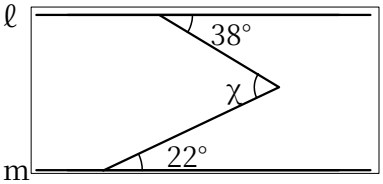
(2)ℓ∥mのとき∠χの大きさを求めよ。<尚絅高校>



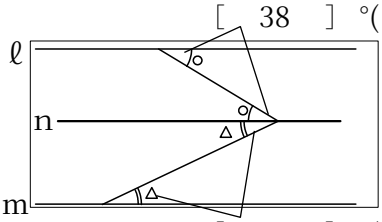
χ=[　　]　　χ=[　　]

【例題】ℓ//mのときχの角度を求めよ。

(1)



解)



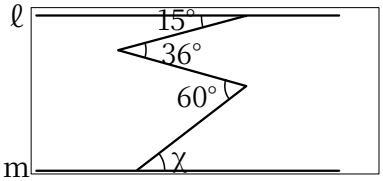
[　38　] °(錯角)

[　22　] °(錯角)

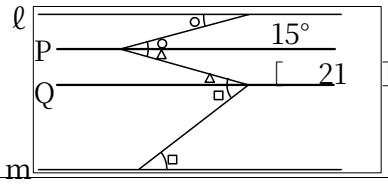
ℓ//m//n

χ=［　60°］

(2)



解)

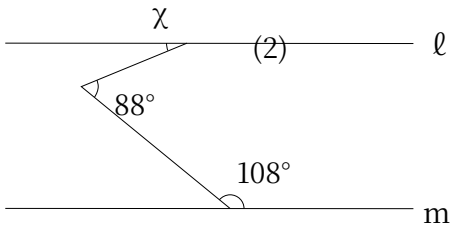


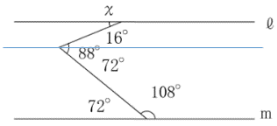
[　21　] 。 ℓ//m//n

χ=［　39°］

<練習> ℓ//mのときχの角度を求めよ。

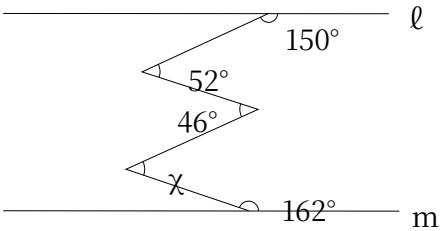
(1)

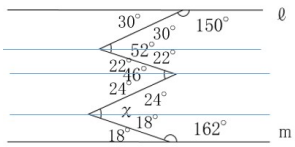




χ=［　16°］

(2)

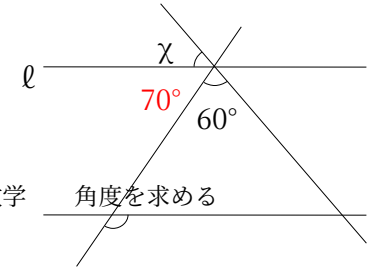




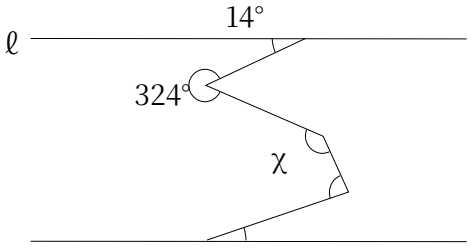
χ=［　42°］

【確認テスト】ℓ//mのときχの角度を求めよ。

(1) <国府高校>



(2)<尚絅高校>



70°

m

110°

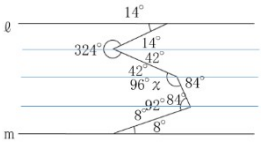
χ=[50°]

92°

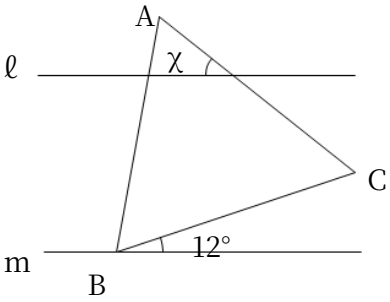
m

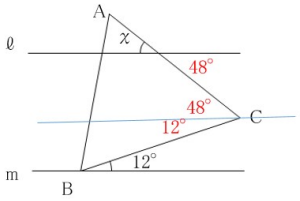
8°

χ=[118°]



(3)三角形 ABC は正三角形　ℓ // m のとき∠χ の大きさを求めよ。<開新高校>

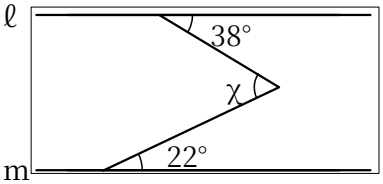




χ=[48°]

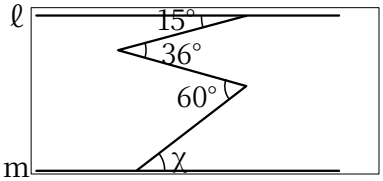
【例題】ℓ//mのとき χ の角度を求めよ。

(2)



χ= [ ]

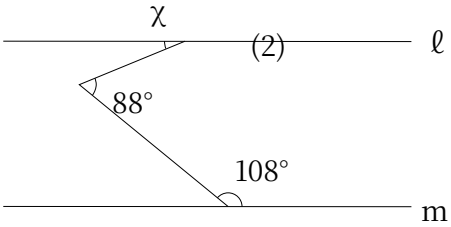
(2)



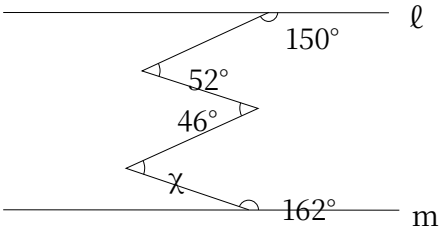
χ= [ ]

<練習> ℓ//mのとき χ の角度を求めよ。

(1)



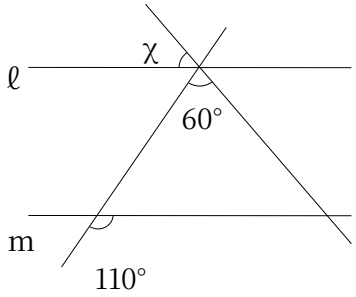
χ= [ ]



χ= [ ]

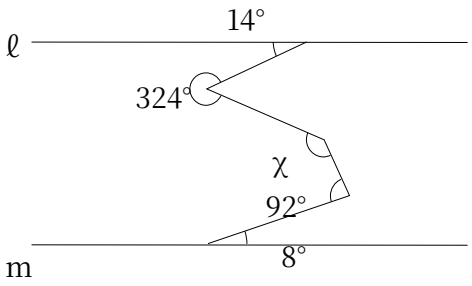
【確認テスト】ℓ//mのときχの角度を求めよ。

(1) <国府高校>



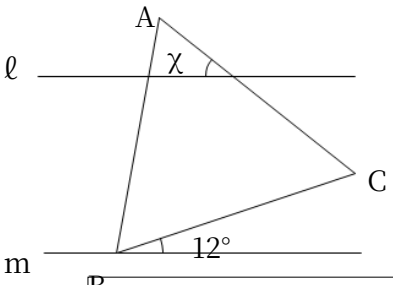
χ=[　　]

(2)<尚絅高校>



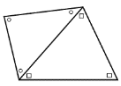
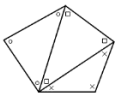
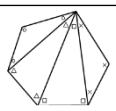
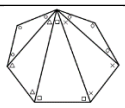
χ=[　　]

(3)三角形 ABC は正三角形　ℓ // m のとき∠χの大きさを求めよ。<開新高校>

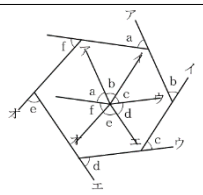


χ=[　　]

【重要】多角形の内角の和　　n 角形の内角の和＝ 180°×(n−2)

多角形	4 角形	5 角形	6 角形	7 角形	n 角形
					
中の三角形の数	2 個	3 個	4 個	5 個	n−2
内角の和	180°×　2	180°×　3	180°×　4	180°×　5	180°×(n−2)

【重要】多角形の外角の和は 360 °である。



【例題】10 角形の内角の和を求めよ。

解)　180×(10−2)＝1440°　　答)［　1440°　］

<練習>以下の問に答えなさい。

(1)　九角形の内角の和を求めよ。

解）180×(9−2)＝1260°　　答）［　1260°］

(2)　十二角形の内角の和を求めよ。

解）180×(12−2)＝1800°　　答）［　1800°］

【例題】内角の和が 900°となる多角形は何角形か。

解）180(n−2)＝900 を解く

180 n＝900＋360　　n＝1260÷180＝7　　答）［　七角形　］

<練習>以下の問に答えなさい。

(1)　内角の和が 1800°となる多角形は何角形か。

解）180(ｎ－2)＝1800 を解く

180 ｎ＝1800＋360　　ｎ＝2160÷180＝12　　答）［　十二角形　］

(2)　内角の和が 1080°となる多角形は何角形か。

解）180(ｎ－2)＝1080 を解く

180 ｎ＝1080＋360　　ｎ＝1440÷180＝8　　答）［　八角形　］

【例題】正十二角形の１つの内角は何度か。

解）外角から求める。360÷12＝36°　内角＋外角＝180°より１つの内角は 180－36＝144°

答）［　144°］

<練習>以下の問に答えなさい。

(1) 正二十角形の１つの内角は何度か。

解）外角から求める。360÷20＝18°　内角＋外角＝180°より１つの内角は 180－18＝162°

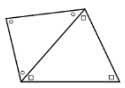
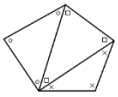
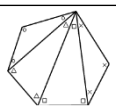
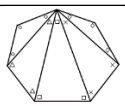
答）［　162°］

(2) 正十五角形の１つの内角は何度か。

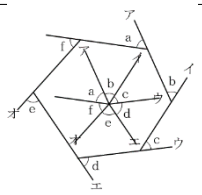
解）外角から求める。360°÷15＝24°　内角＋外角＝180°より１つの内角は 180－24＝156°

答）［　156°］

【重要】多角形の内角の和　　n 角形の内角の和＝［　　］

多角形	4 角形	5 角形	6 角形	7 角形	n 角形
					
中の三角形の数	2 個	3 個	4 個	5 個	n－2
内角の和	180°×［　］	180°×［　］	180°×［　］	180°×［　］	［　　］

【重要】多角形の外角の和は［　　］°である。



【例題】10 角形の内角の和を求めよ。

答）［　　］

<練習>以下の問に答えなさい。

(1)　九角形の内角の和を求めよ。

答）［　　］

(2)　十二角形の内角の和を求めよ。

答)［　　］

【例題】内角の和が 900°となる多角形は何角形か。

答)［　　］

<練習>以下の問に答えなさい。

(1)　内角の和が 1800°となる多角形は何角形か。

答)［　　］

(2)　内角の和が 1080°となる多角形は何角形か。

答)［　　］

【例題】正十二角形の１つの内角は何度か。

答)［　　］

<練習>以下の問に答えなさい。

(1) 正二十角形の１つの内角は何度か。

答)［　　］

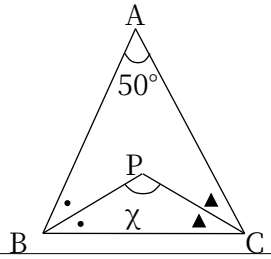
(2) 正十五角形の１つの内角は何度か。

答)［　　°］

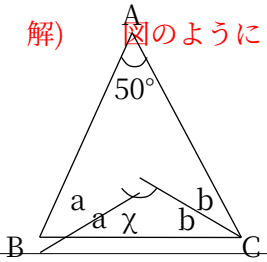
方程式を使って解く(1)

【例題】P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

【重要】a＋b を考える。



解)　図のように aabb とおく。

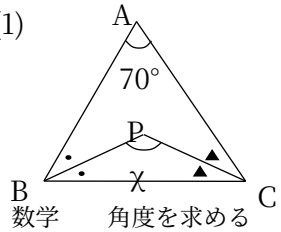


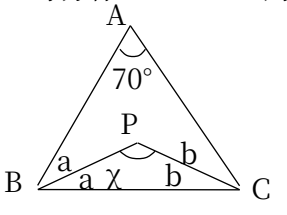
△PBC で　χ＝180°－(a＋b).....①
△ABC で 2(a＋b)＝180°－50°
a＋b＝65°.....②
① に②を代入　χ＝115°

答)［χ＝115°　］

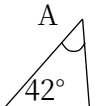
<練習> P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

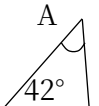
(1)





解) △PBC で　χ＝180°－(a＋b).....①
△ABC で 2(a＋b)＝180°－70°
a＋b＝55°.....②
① に②を代入　χ＝125°答)［χ＝125°　］



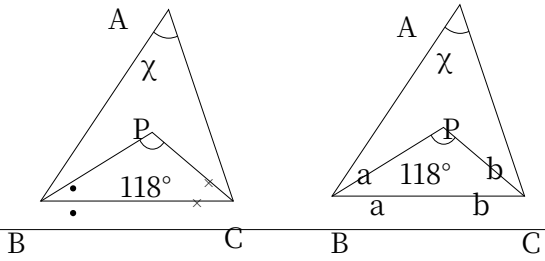


解) △PBC で　χ＝180°－(a＋b).....①
△ABC で 2(a＋b)＝180°－42°

(2)

方程式を使って解く(2)

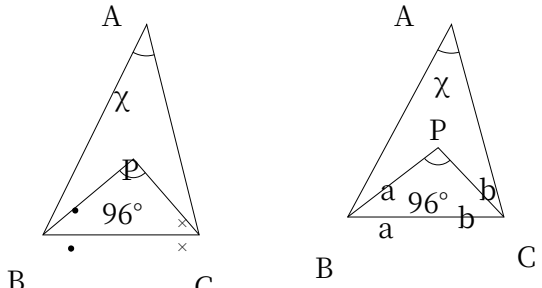
【例題】P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。



解) △ABC で χ＝180°－2(a＋b) .....①
△PBC で　a＋b＝180°－118°＝62°① に代入
χ＝180°－2×62°＝56°.....②
答) [χ＝56°　]

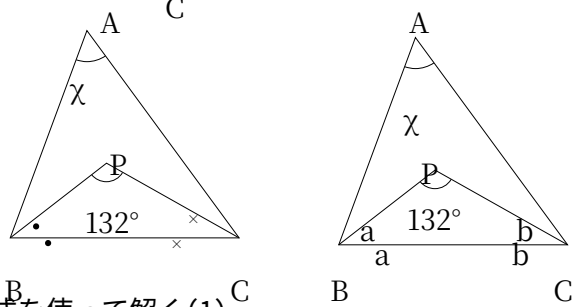
<練習> P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

(1)



解) △ABC で χ＝180°－2(a＋b) .....①
△PBC で　a＋b＝180°－96°＝84°① に代入
χ＝180°－2×84°＝12°.....②
答) [χ＝12°　]

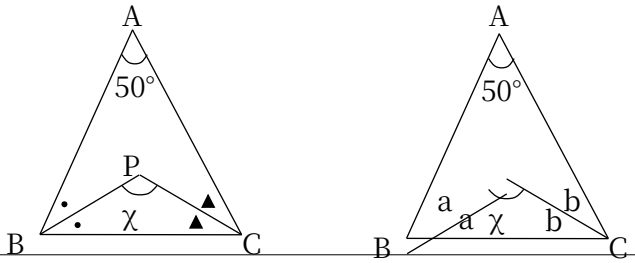
(2)



解) △ABC で χ＝180°－2(a＋b) .....①
△PBC で　a＋b＝180°－132°＝48°① に代入
χ＝180°－2×48°＝84°.....②
答) [χ＝84°　]

方程式を使って解く(1)

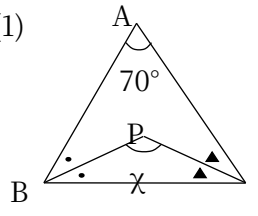
【例題】P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

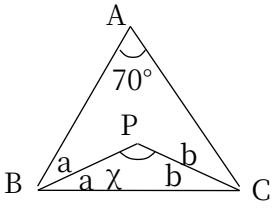


答) [　　]

<練習> P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

(1)

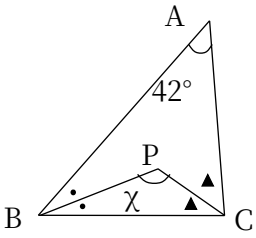


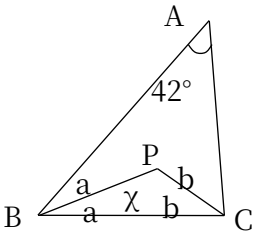


解)

答) [ ]

(2)



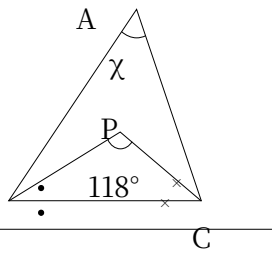


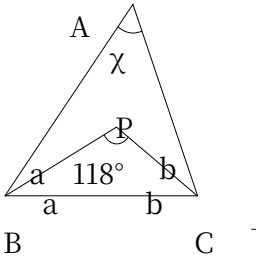
解)

答) [ ]

方程式を使って解く(2)

【例題】P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

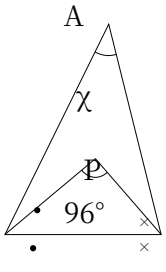


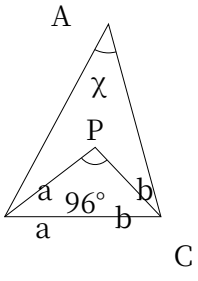


答) [ ]

<練習> P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

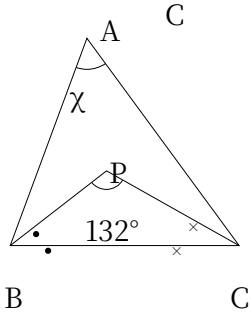
(1)

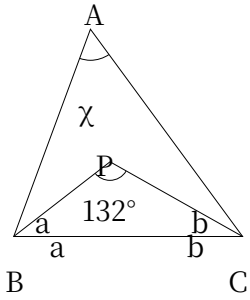




答) [ ]

(2)





答) [ ]

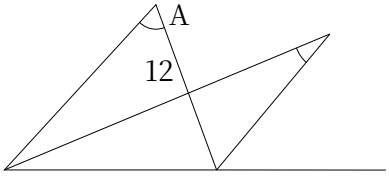
方程式を使って解く(3)

【例題】P は∠ABC の角の二等分線と∠ACD の角の二等分線との交点。χ は何度か。

A

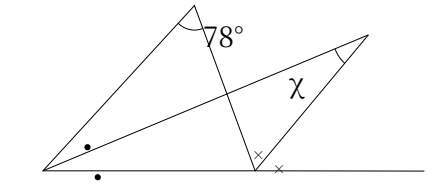
P

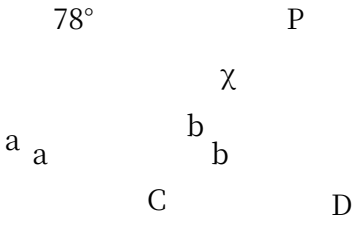
数学　角度を求める



解) △PBC で χ＝b－a .....①
△ABC で 2b－2a＝78°
b－a＝39°を①に代入
χ＝39°.....②

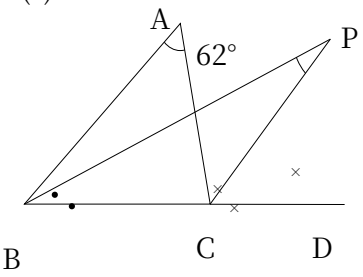
答) [χ＝39°]

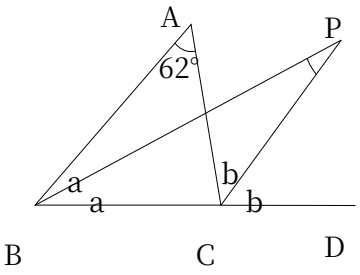




<練習> P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

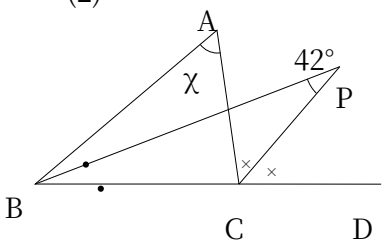
(1)

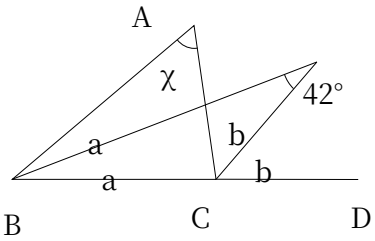




解) △PBC で χ＝b－a .....①
△ABC で 2b－2a＝62°
b－a＝31°を①に代入
χ＝31°.....②
答) [χ＝31°]

(2)

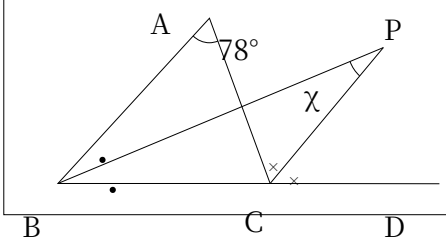


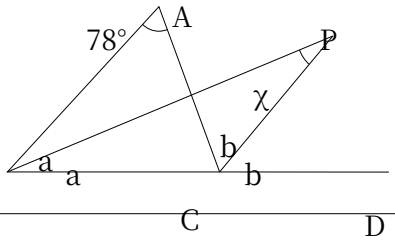


解) △PBC で b－a＝42° .....①
△ABC で 2b－2a＝χ.....②
b－a＝42°を②に代入
χ＝21°.....②
答) [χ＝21°]

方程式を使って解く(3)

【例題】P は∠ABC の角の二等分線と∠ACD の角の二等分線との交点。χ は何度か。

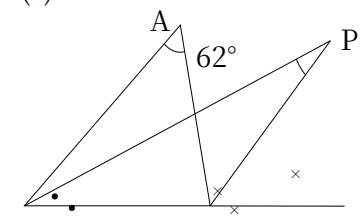


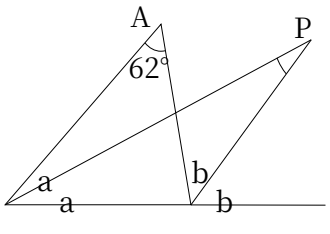


答)［　　］

<練習> P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

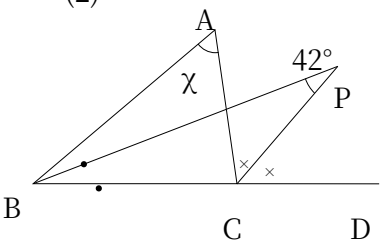
(1)

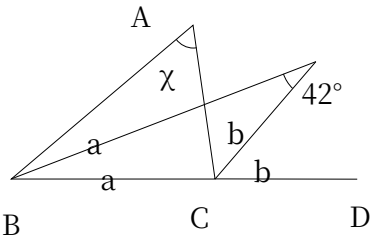




答)［　　］

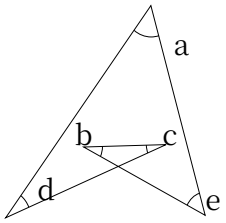
(2)

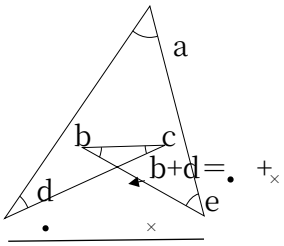




答)［　　］

【例題】a,b,c,d,e の角度の和は何度か。



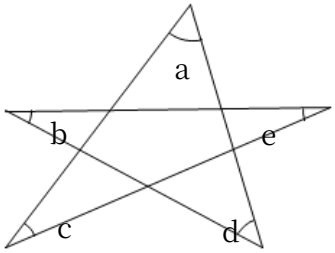


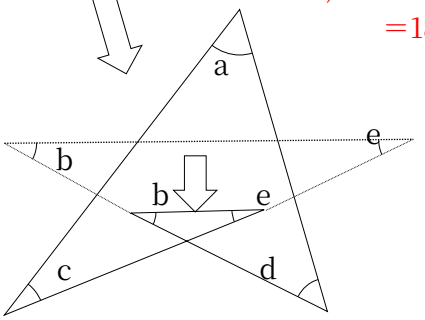
解) a＋b＋c＋d＋e＝a＋・＋×＋d＋e
＝180°

答) ［180° ］

<練習> a,b,c,d,e の角度の和は何度か。

(1)

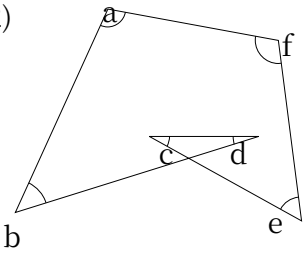


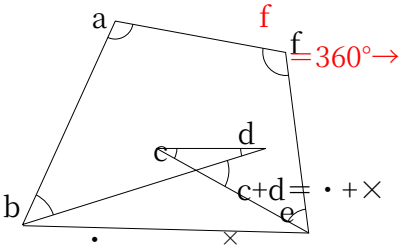


解) a＋b＋c＋d＋e＝180°
＝180°

答) ［180° ］

(2)

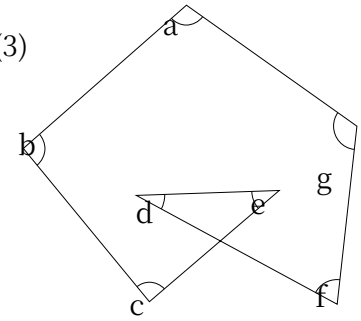


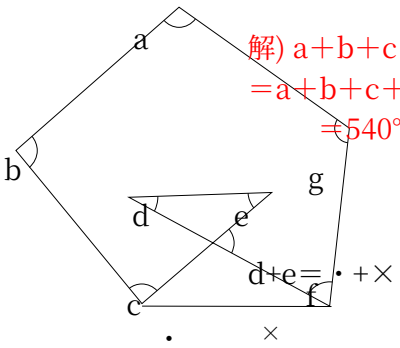


解) a＋b＋c＋d＋e＋f＝a＋b＋・＋×＋e＋f
＝360°→四角角形の内角の和

答) ［360° ］

(3)



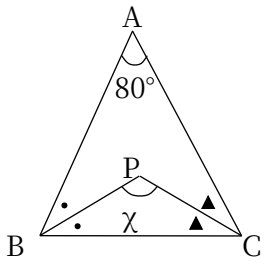


解) a＋b＋c＋d＋e＋f＋g
＝a＋b＋c＋・＋×＋f＋g
＝540°→五角形の内角の和

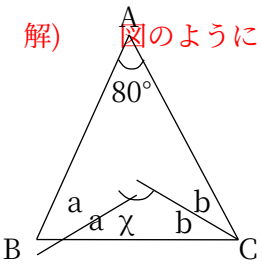
答) ［540° ］

【確認テスト】(1)P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

<開新高校>



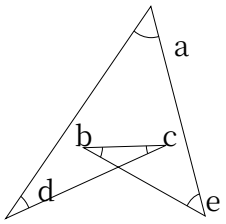
解)　図のように aabb とおく。



△PBC で　χ＝180°－(a＋b).....①
△ABC で 2(a＋b)＝180°－80°
a＋b＝50°.....②
① に②を代入　χ＝130°
答)［χ＝130°　］

【重要】a＋b を考える。

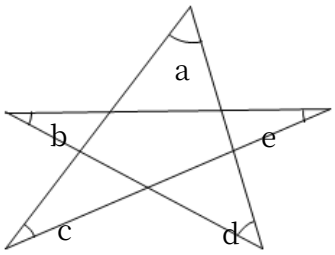
【例題】a,b,c,d,e の角度の和は何度か。



答)［　　］

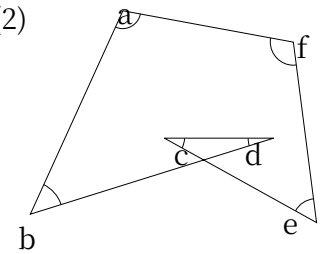
<練習> a,b,c,d,e の角度の和は何度か。

(1)



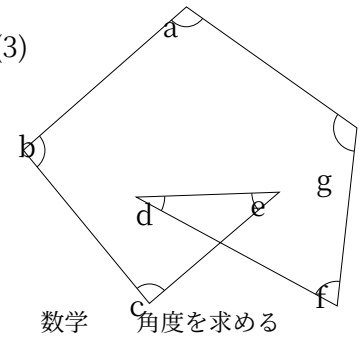
答)［　　］

(2)



答)［　　］

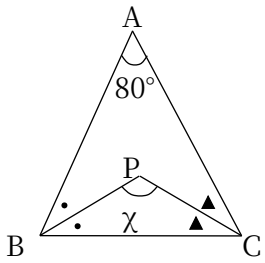
(3)



答)［　　］

【確認テスト】(1)P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。
<開新高校>

【重要】a＋b を考える。

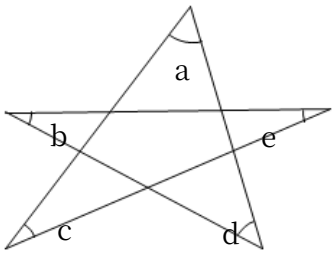


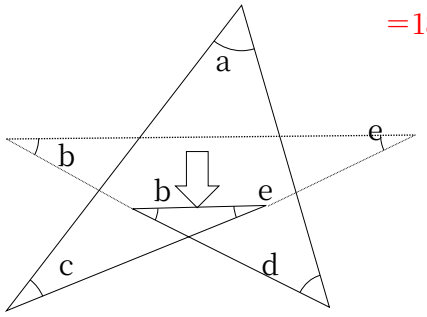
答)［　　］

(2) <星翔高校> a,b,c,d,e の角度の和は何度か。

解) a＋b＋c＋d＋e＝180°
＝180°

答)［180°　］





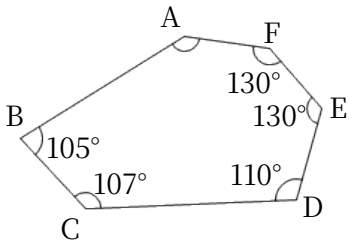
(3) <星翔高校>内角の和が 1080°となる多角形は何角形か。

解）180(ｎ－2)＝1080 を解く
180 ｎ＝1080＋360　　ｎ＝1440÷180＝8

答）［　八角形　］

(4) <星翔高校>次図のような六角形 ABCDEF について∠A の大きさを求めよ。

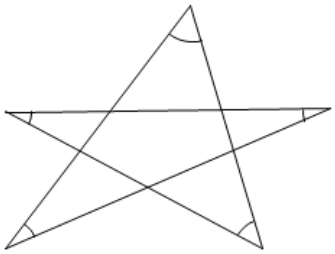
答）［　138°　］



解）六角形の内角の和は 180(6－2)＝720°
∠A ＝720－(105＋107＋110＋130＋130)＝720－582＝138°

(2) <星翔高校> a,b,c,d,e の角度の和は何度か。

答) [　　]



(3) <星翔高校>内角の和が 1080°となる多角形は何角形か。

答) [　　]

(4) <星翔高校>次図のような六角形 ABCDEF について∠A の大きさを求めよ。

答) [　　]

